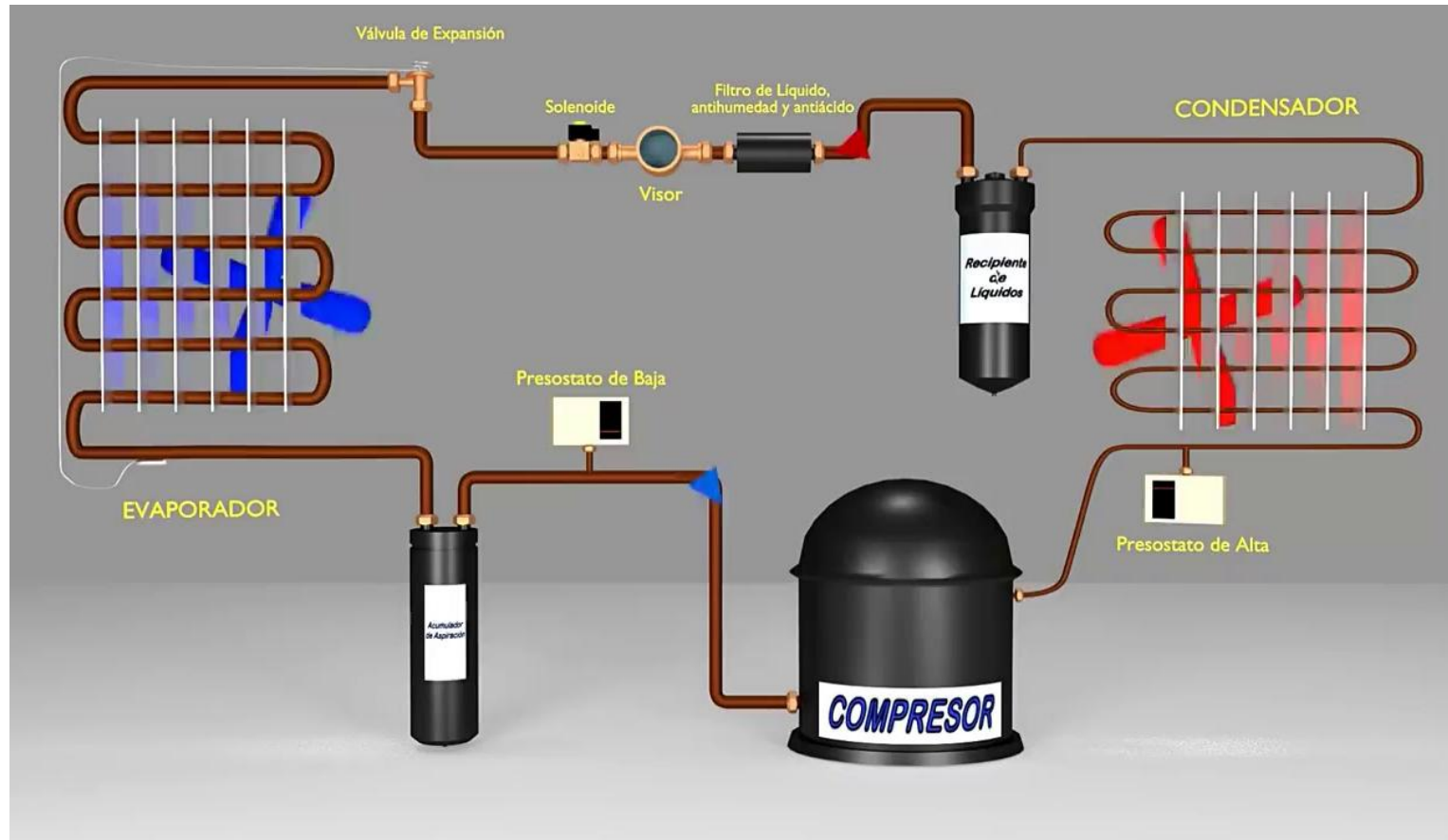
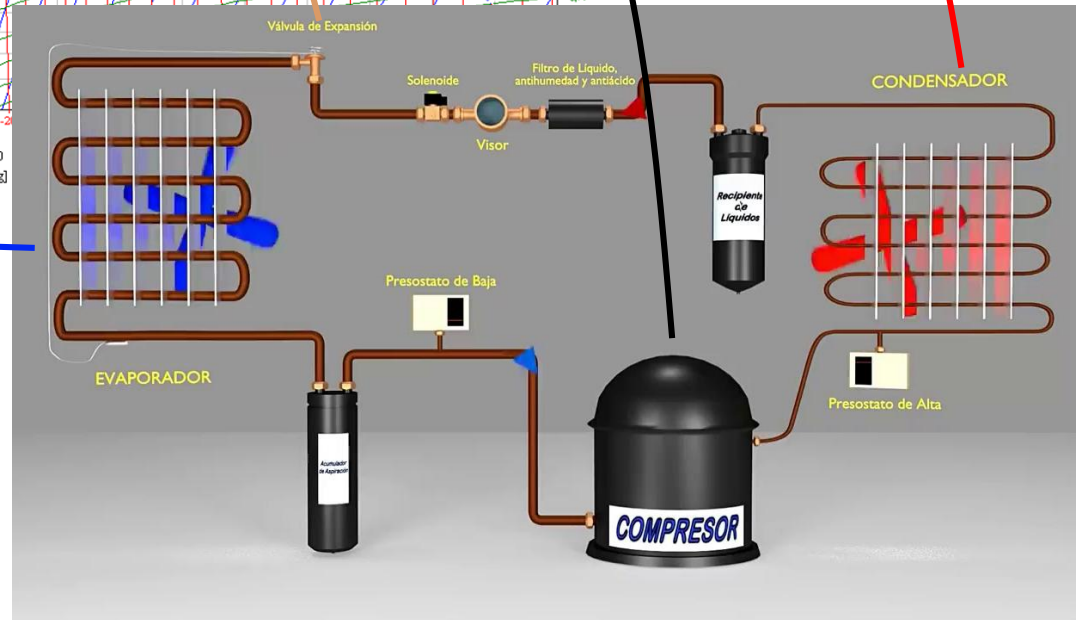
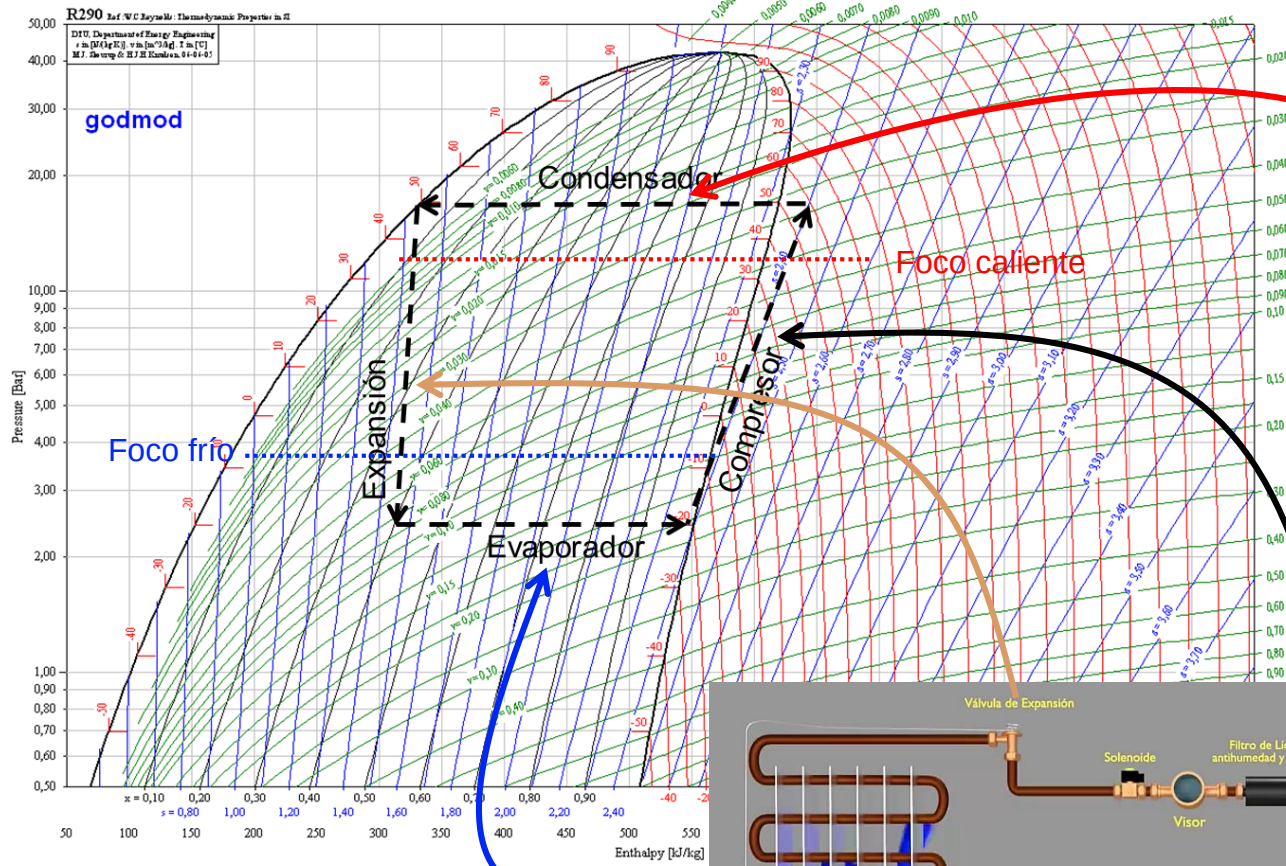


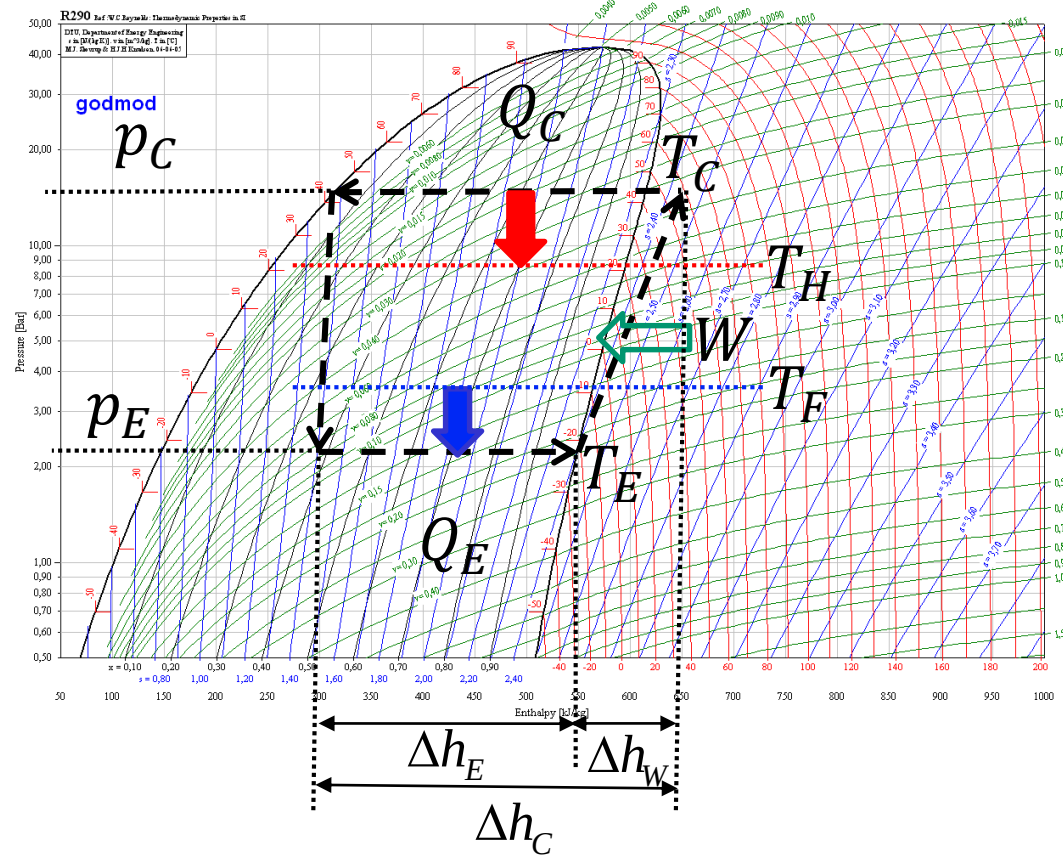
- Ciclos de compresión mecánica
- Componentes de los ciclos
- Actuaciones en un sistema de compresión mecánica
- Refrigerantes

Compresión mecánica



El ciclo de refrigeración

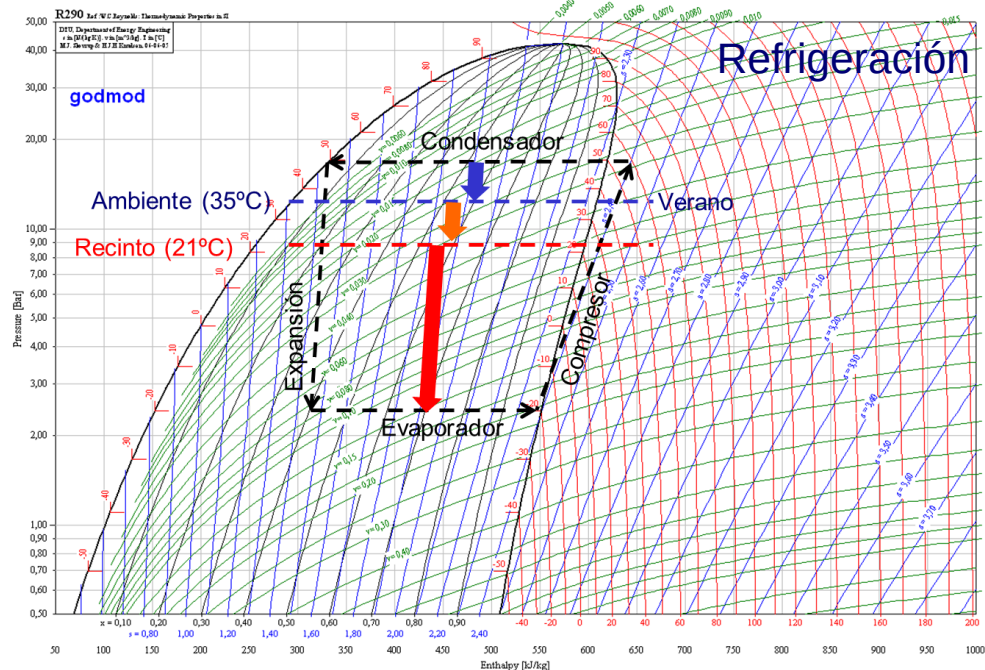
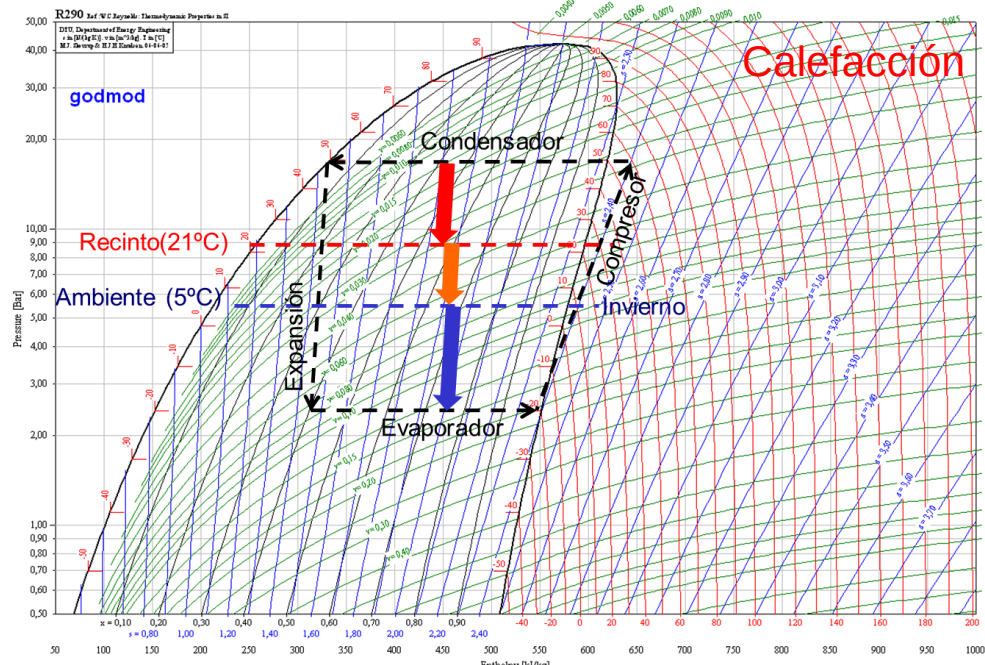




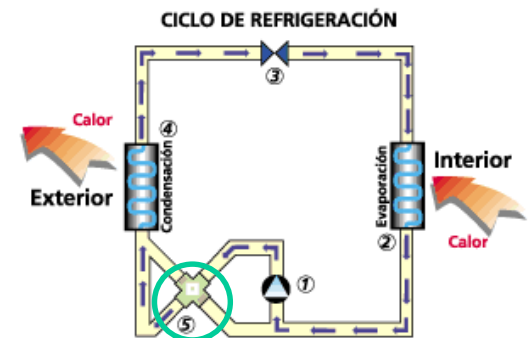
En el ciclo ideal de refrigeración se considera que los intercambiadores son isobáricos (no hay pérdida de carga), el compresor es isoentrópico (no hay transferencia al exterior y es reversible) y que la válvula de expansión es isoentálpica (no hay transferencia con el exterior)

$$\dot{m}_W \Delta h_W = W = Q_C - Q_E = \dot{m}_C \Delta h_C - \dot{m}_E \Delta h_E$$

En el caso de la bomba de calor el ciclo es exactamente el mismo. Cuando funciona como máquina de refrigeración el objetivo es disminuir la temperatura del foco frío evaporando un refrigerante a una temperatura menor. En el caso de la bomba de calor es aumentar la temperatura del foco caliente condensando el refrigerante a una temperatura mayor.



Aunque cuando se invierte el ciclo de las máquinas reversibles se modifican la presiones de evaporación y condensación, el funcionamiento es el mostrado en las figuras. El ambiente que es el foco caliente en verano, pasa a ser el frío en invierno.



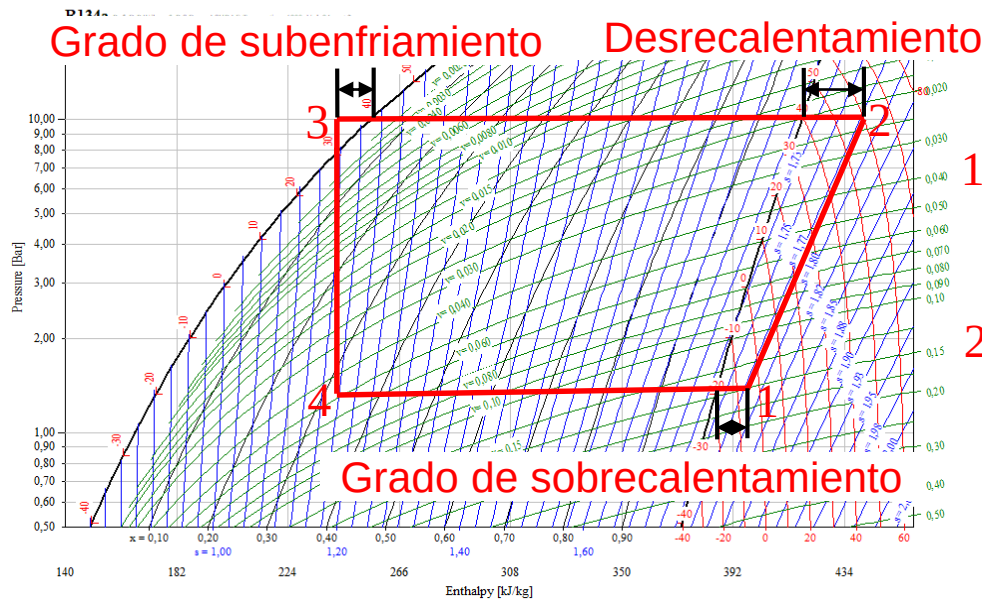
1. Compresor
2. Intercambiador (condensador o evaporador según ciclo)
3. Valvula de expansión
4. Intercambiador (condensador o evaporador según ciclo)
5. Valvula de 4 vías

Hay varios parámetros para dar la eficiencia de las máquinas de compresión para aire acondicionado y calefacción: si se da en condiciones nominales de diseño son el COP y el EER en el caso de la bomba de calor y la máquina de refrigeración respectivamente, si se da para unas condiciones variables a lo largo del año se dan sus rendimientos estacionales SCOP y SEER. Los parámetros estacionales se obtienen fijando ciertas horas de funcionamiento a diversas temperaturas (T_j) y promediándolos a lo largo del año.

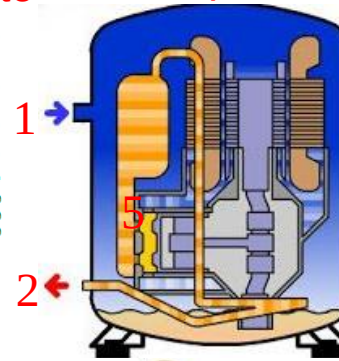
aire acondicionado $EER = \frac{Q_E}{W}$; $SEER = \frac{\sum_j h_j Q_{E,j}}{\sum_j h_j W_j} = \frac{\sum_j h_j Q_{E,j}}{\sum_j h_j \frac{Q_{E,j}}{EER_j}}$

calefacción $COP = \frac{Q_C}{W}$; $SCOP = \frac{\sum_j h_j Q_{C,j}}{\sum_j h_j W_j} = \frac{\sum_j h_j Q_{C,j}}{\sum_j h_j \frac{Q_{C,j}}{COP_j}}$

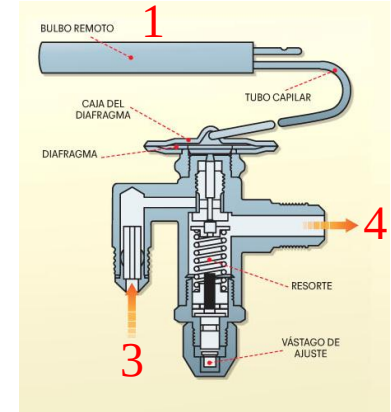
Clase de eficiencia energética	Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER)	Coficiente de Rendimiento Estacional (SCOP)
A	SEER $\geq 5,60$	SCOP $\geq 4,00$
B	$5,10 \leq \text{SEER} < 5,60$	$3,40 \leq \text{SCOP} < 4,00$
C	$4,60 \leq \text{SEER} < 5,10$	$3,10 \leq \text{SCOP} < 3,40$
D	$4,10 \leq \text{SEER} < 4,60$	$2,80 \leq \text{SCOP} < 3,10$
E	$3,60 \leq \text{SEER} < 4,10$	$2,50 \leq \text{SCOP} < 2,80$
F	$3,10 \leq \text{SEER} < 3,60$	$2,20 \leq \text{SCOP} < 2,50$
G	SEER $< 3,10$	SCOP $< 2,20$



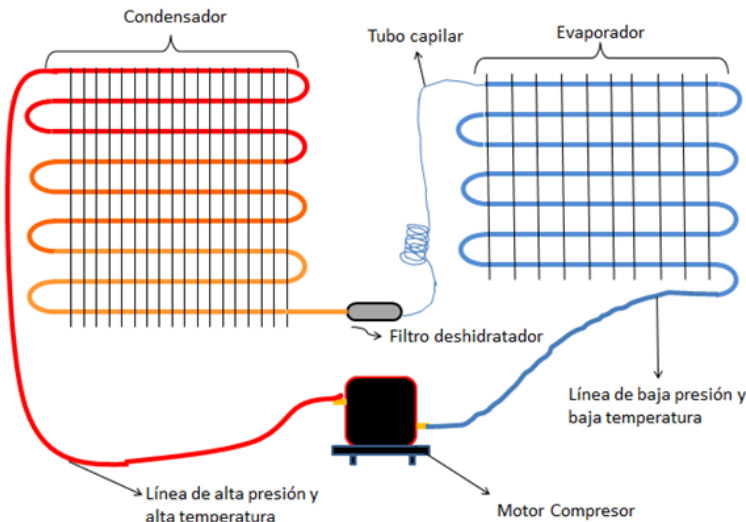
Compresor



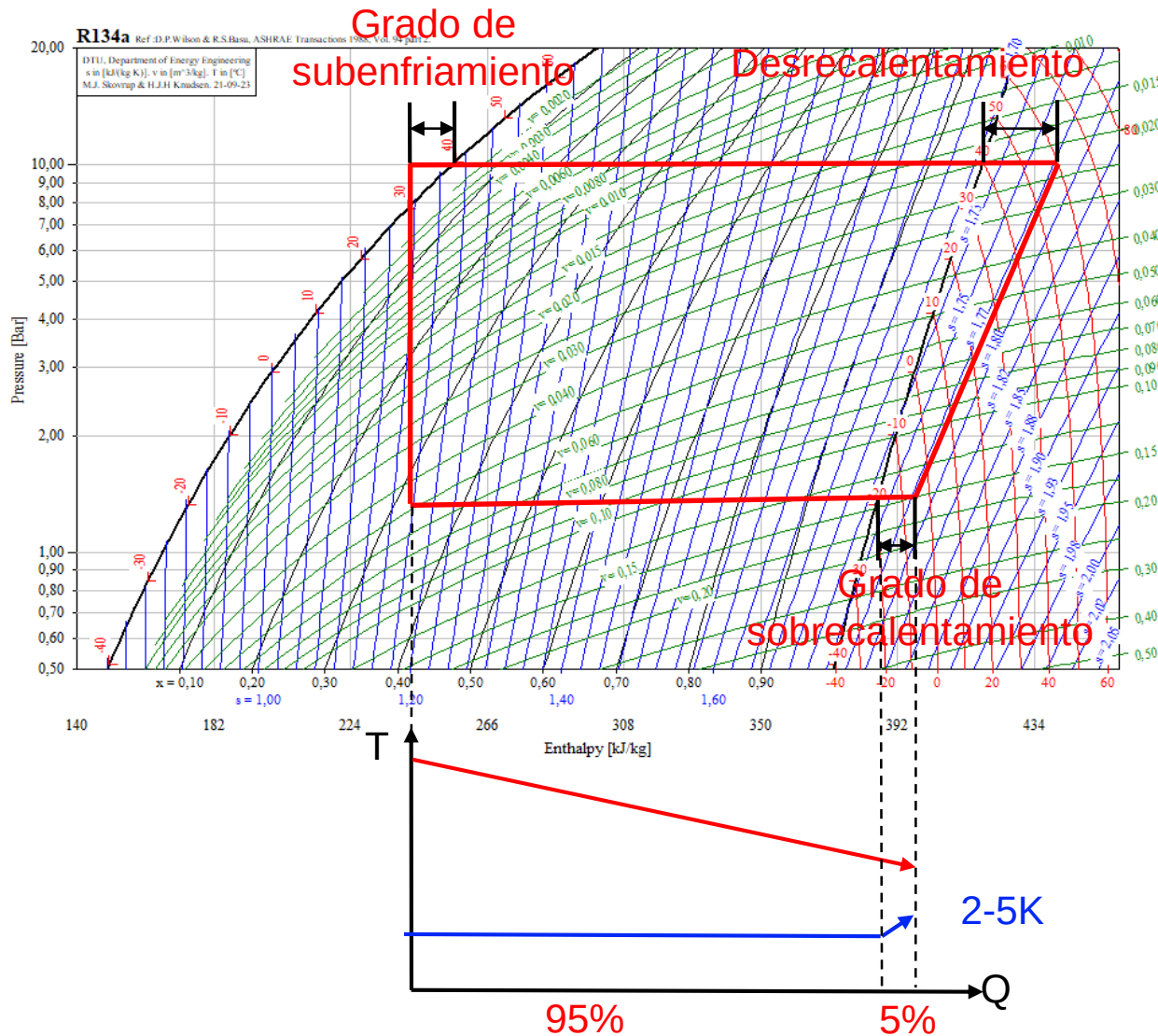
Tubo capilar



Válvula de expansión



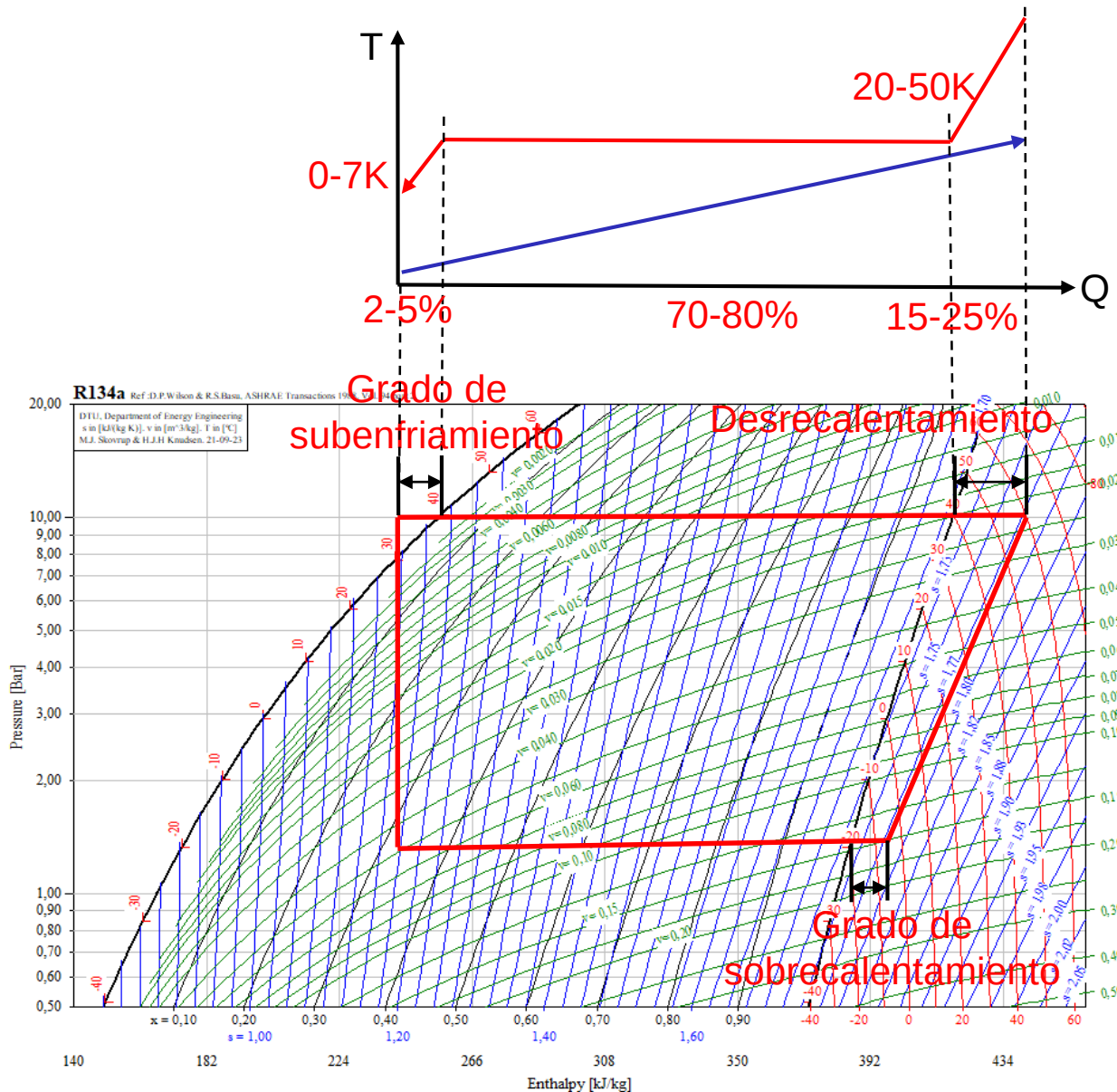
En los ciclos de refrigeración se tiene que controlar el estado a la entrada del compresor para que no entre líquido, con un grado de sobrecalentamiento, a la salida del compresor, para evitar que desrecalentamientos muy altos descompongan el refrigerante o el aceite, y a la salida del condensador, para que el subenfriamiento aumente la carga de refrigeración de forma estable. Por otro lado es necesario un sistema que produzca el salto de presiones necesario un tubo capilar o una válvula de expansión (la pérdida de carga).



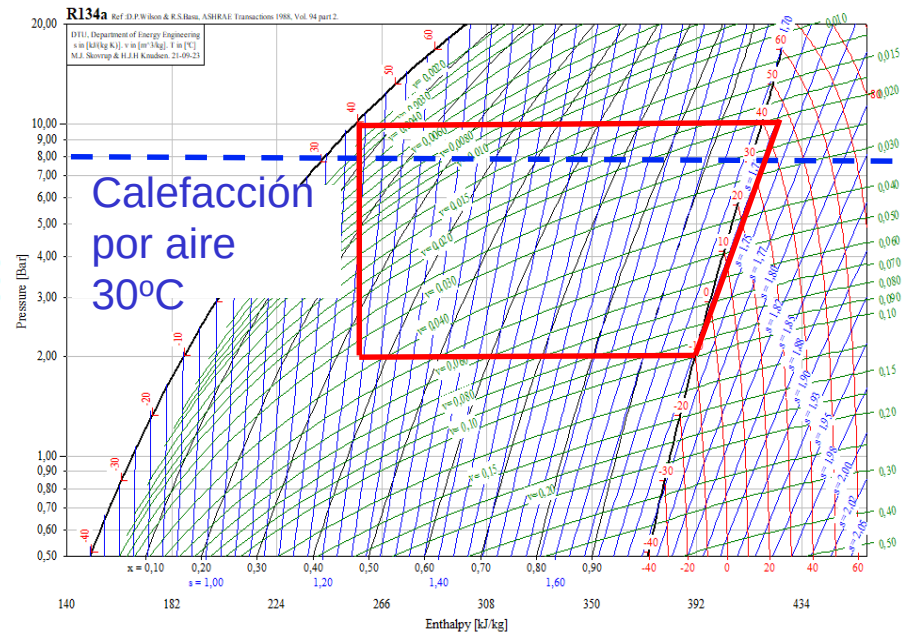
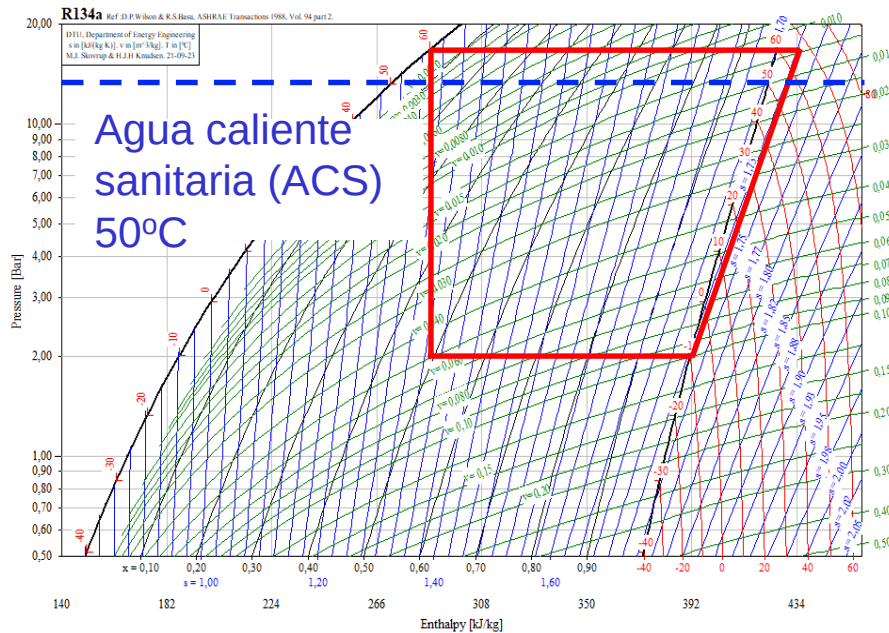
$$Q_{eva} = A_{eva} U_{eva} \Delta T_{eva} + A_{sob} U_{sob} \Delta T_{sob}$$

Aunque la zona de sobrecalentamiento es sólo el 5% de la potencia de intercambio, el área de intercambio necesaria para el sobrecalentamiento puede ser el 10% o el 20% del área total, ya que el coeficiente convectivo disminuye mucho respecto al de cambio de fase.

$$Q_{con} = A_{sub} U_{sub} \Delta T_{sub} + A_{con} U_{con} \Delta T_{con} + A_{des} U_{des} \Delta T_{des}$$



Al igual que en el evaporador el porcentaje de área necesaria en el desrecalentamiento es mucho mayor que el porcentaje de su potencia. El de subenfriamiento es también menor pero no tanto como el primero ya que el coeficiente es del orden de 10 veces mayor.



Dependiendo de la temperatura necesaria del foco caliente se hace más difícil y costoso conseguirlo con consumos bajo. Por ejemplo en el caso expuesto se necesita mucho más trabajo para conseguir agua caliente sanitaria que para conseguir aire para calefacción. En el caso dado se supone que para las dos situaciones el foco frío para el evaporador es el aire ambiente a unos 5°C.

La temperatura del foco frío tiene un efecto importante en el SCOP que depende de la estabilidad del foco a lo largo del año. Se puede estimar conocido el COP de la máquina corrigiéndolo con un factor que depende de la tecnología y de la temperatura necesaria.

Tecnología

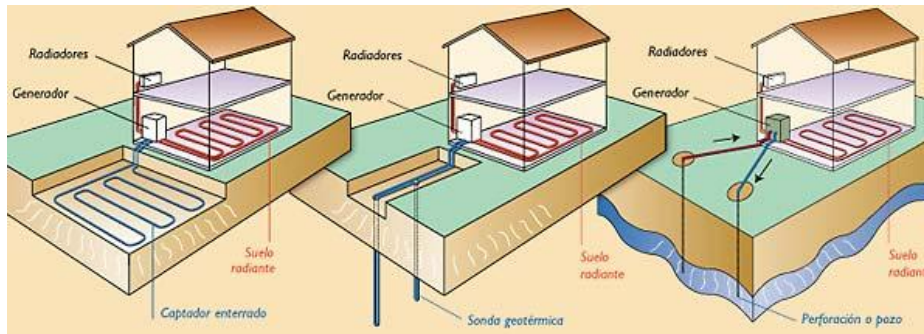
Fuente Energética de la bomba de calor	Factor de Ponderación (FP)				
	A	B	C	D	E
Energía Aerotérmica. Equipos centralizados	0,87	0,80	0,80	0,75	0,75
Energía Aerotérmica. Equipos individuales tipo split	0,66	0,68	0,68	0,64	0,64
Energía Hidrotérmica.	0,99	0,96	0,92	0,86	0,80
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores horizontales	1,05	1,01	0,97	0,90	0,85
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores verticales	1,24	1,23	1,18	1,11	1,03
Energía Geotérmica de circuito abierto	1,31	1,30	1,23	1,17	1,09

Temperatura necesaria y de ensayo

Tª de condensación (°C)	Factor de Corrección (FC)					
	FC (COP a 35°C)	FC (COP a 40°C)	FC (COP a 45°C)	FC (COP a 50°C)	FC (COP a 55°C)	FC (COP a 60°C)
35	1,00	--	--	--	--	--
40	0,87	1,00	--	--	--	--
45	0,77	0,89	1,00	--	--	--
50	0,68	0,78	0,88	1,00	--	--
55	0,61	0,70	0,79	0,90	1,00	--
60	0,55	0,63	0,71	0,81	0,90	1,00

$$SCOP = COP \cdot FP \cdot FC$$

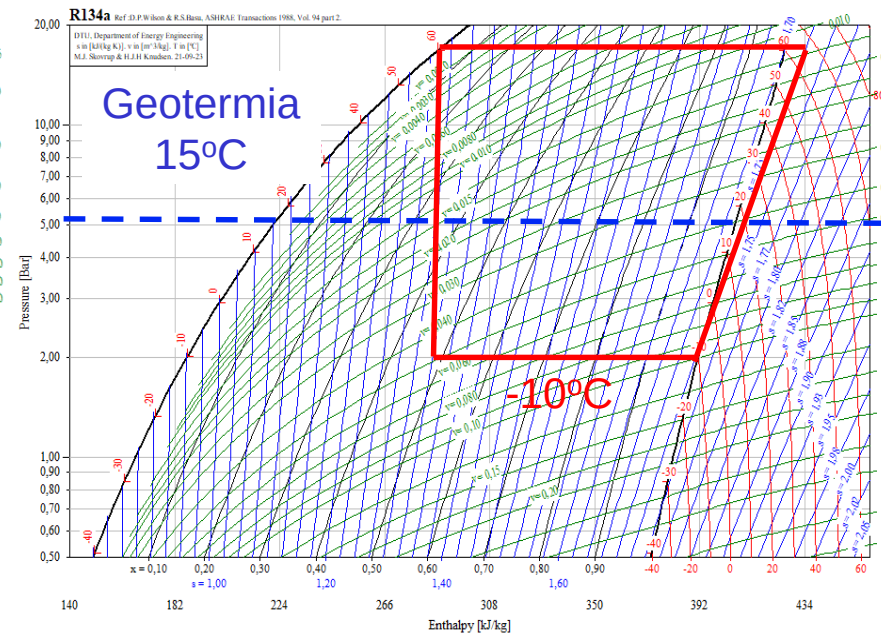
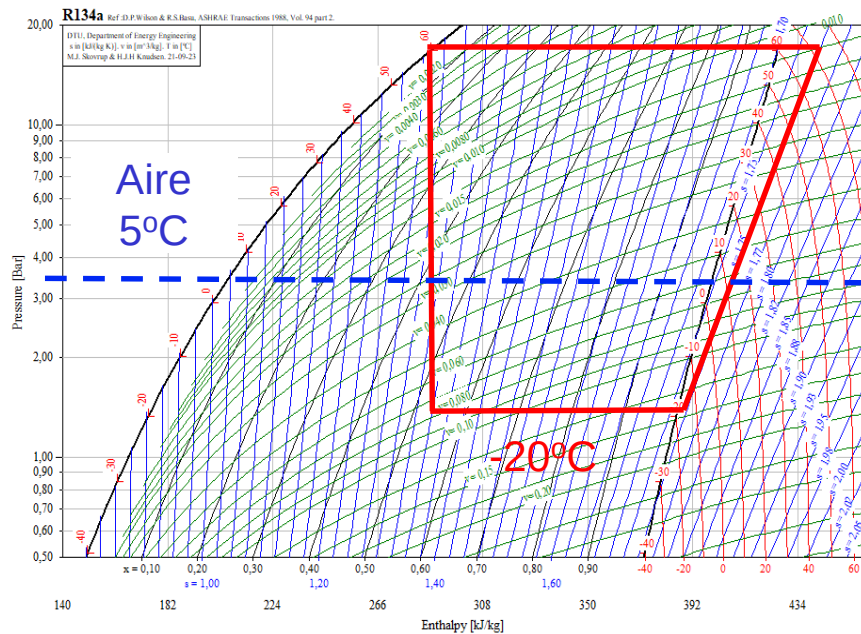
Tecnologías geotérmicas



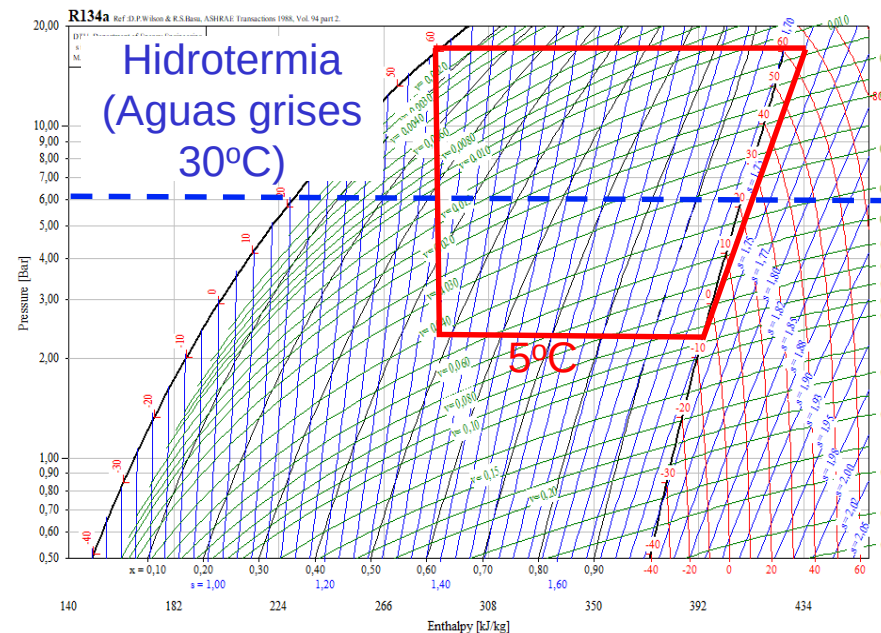
COP mínimo según zona

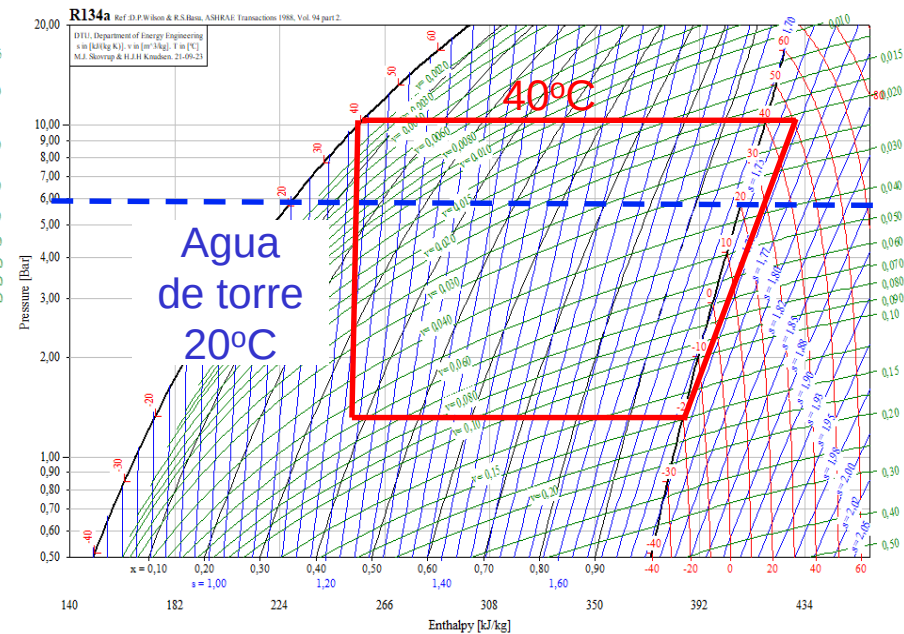
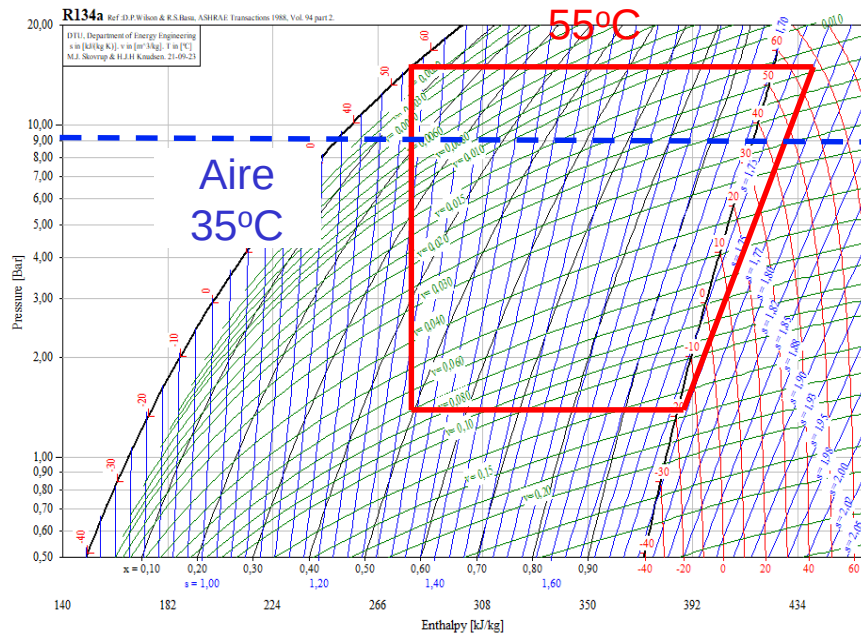
Fuente Energética de la bomba de calor	COP mínimo para calefacción y/o ACS a 60°C				
	A	B	C	D	E
Energía Aerotérmica Equipos centralizados	5,23	5,66	5,66	6,08	6,08
Energía Aerotérmica Equipos individuales tipo split	6,89	6,66	6,66	7,12	7,12
Energía Hidrotérmica	4,59	4,75	4,92	5,30	5,66
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores horizontales	4,35	4,49	4,70	5,04	5,37
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores verticales	3,66	3,69	3,86	4,09	4,40
Energía Geotérmica de circuito abierto	3,47	3,50	3,69	3,90	4,17

Si tengo una máquina con un COP de 4 a 35°C que usa geotermia de circuito abierto que voy a usar para ACS a 60°C en zona E el SCOP sería $4 \cdot 0,55 \cdot 1,09 = 2,398$ no superando el SCOP mínimo que exige el CTE para considerar la bomba de calor para producción de ACS como renovable.

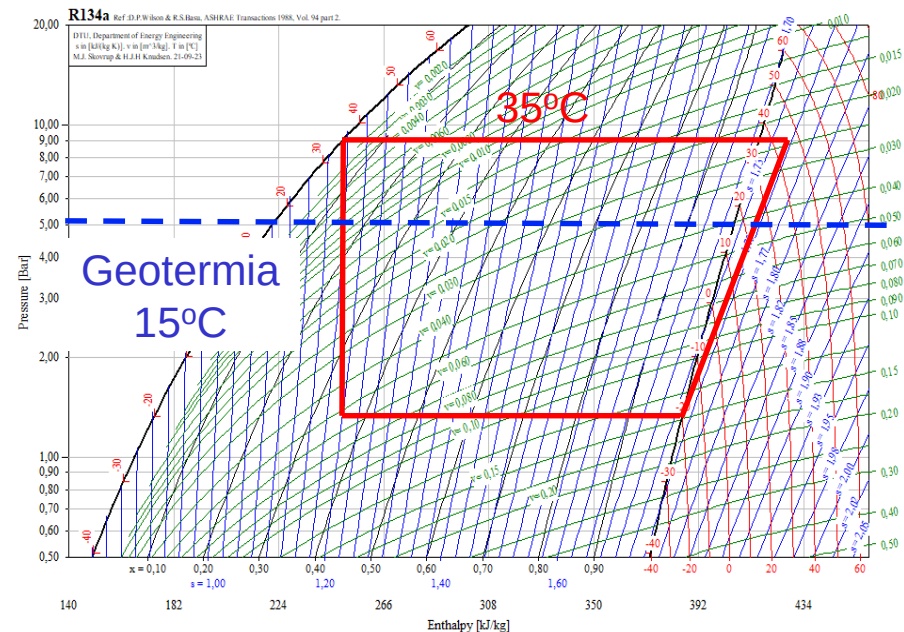


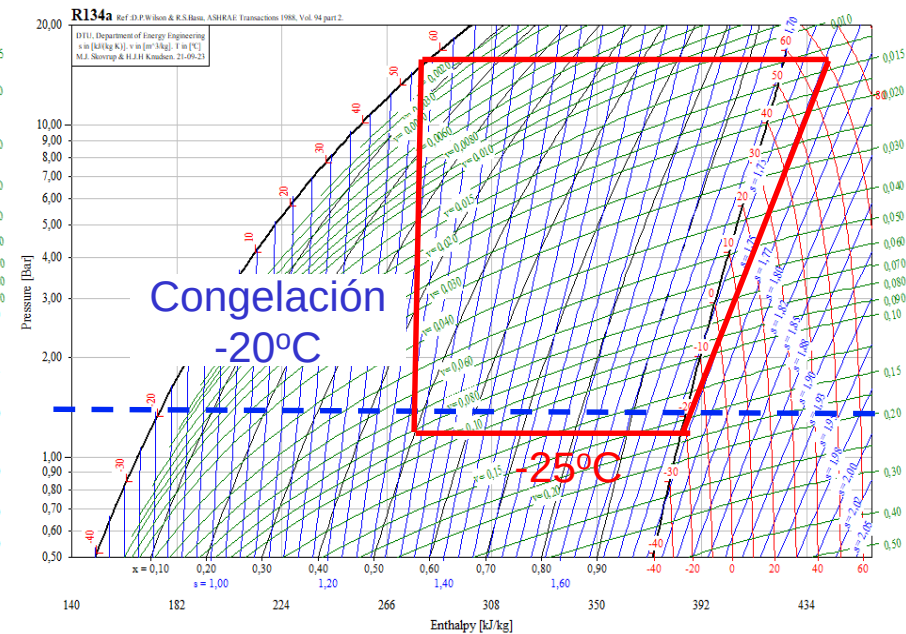
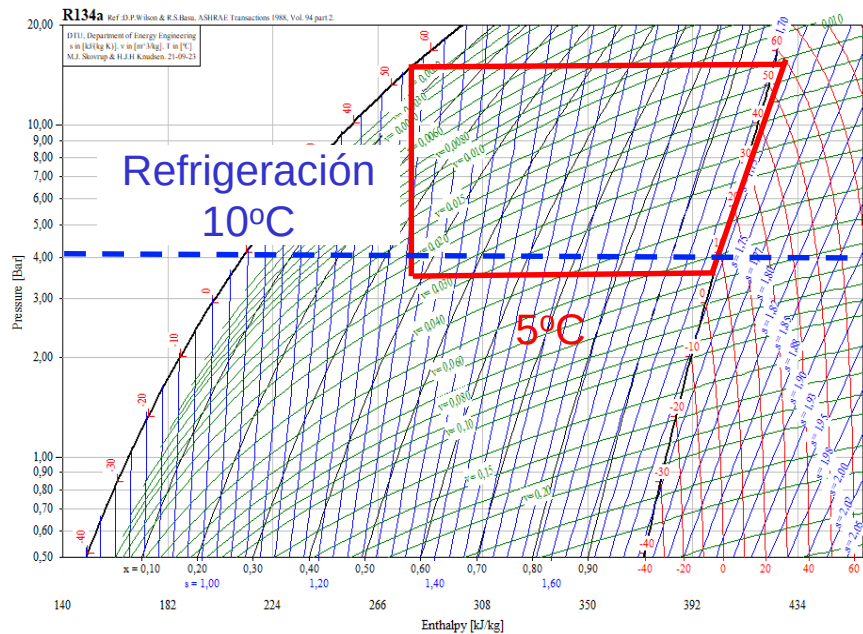
Para una temperatura de condensación dada, por ejemplo para agua caliente sanitaria como en este ejemplo, a medida que se consigue un foco frío a mayor temperatura se consigue cubrir la carga con menos trabajo.



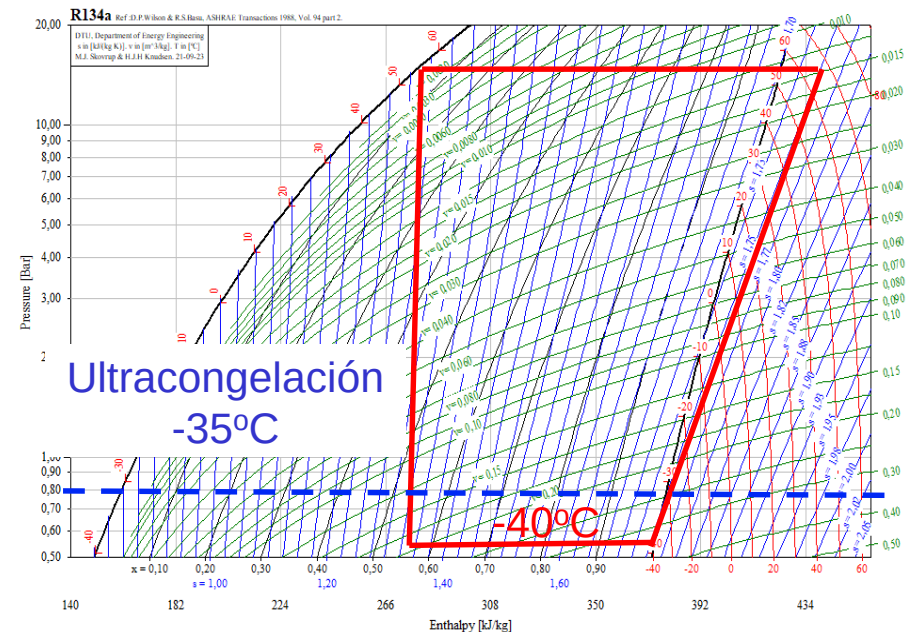


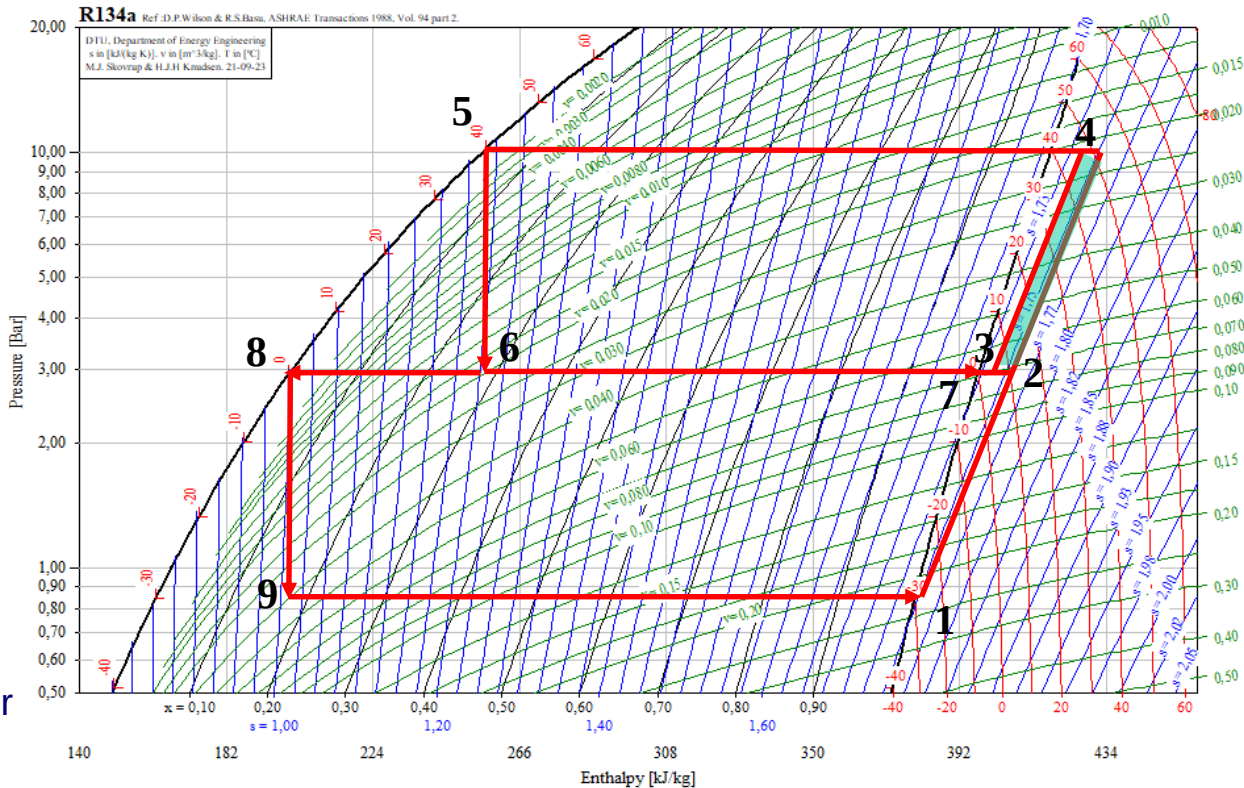
A medida que se disminuye la temperatura de condensación disminuye la relación de presiones disminuyendo el trabajo del compresor y aumentando la carga del evaporador





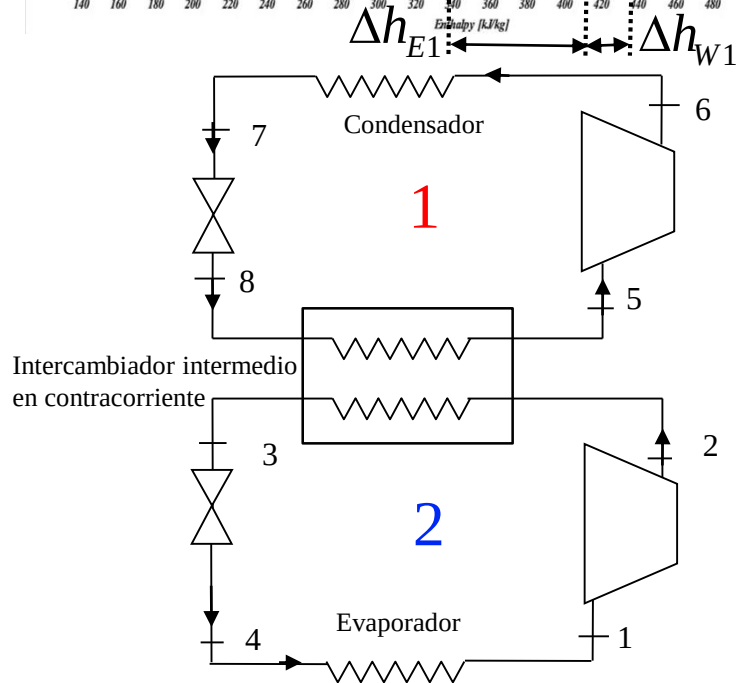
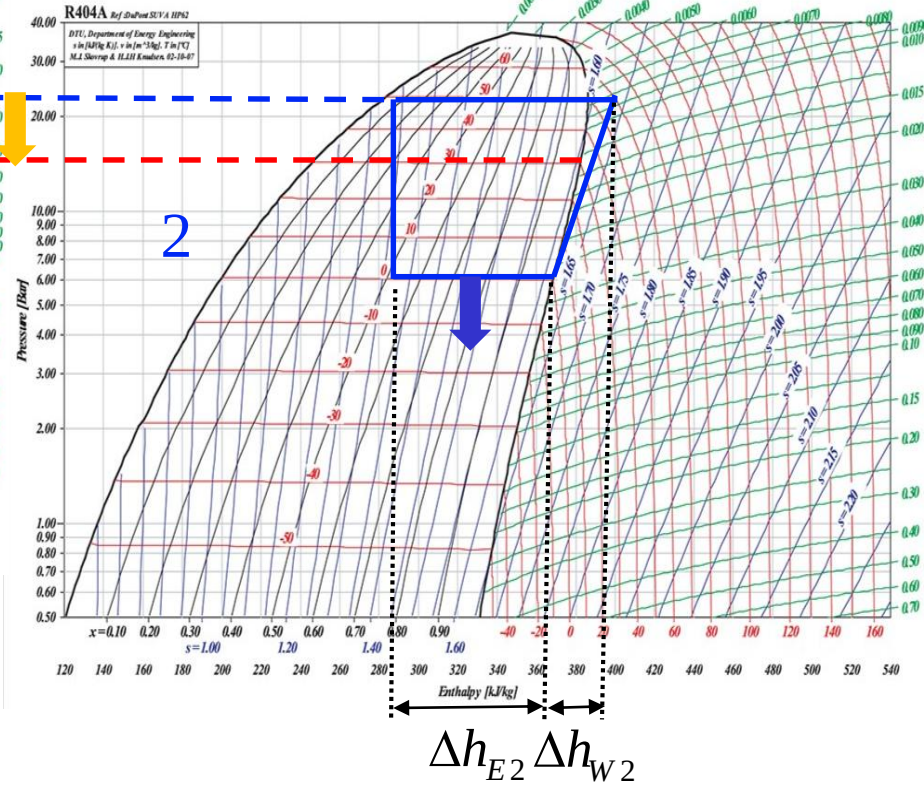
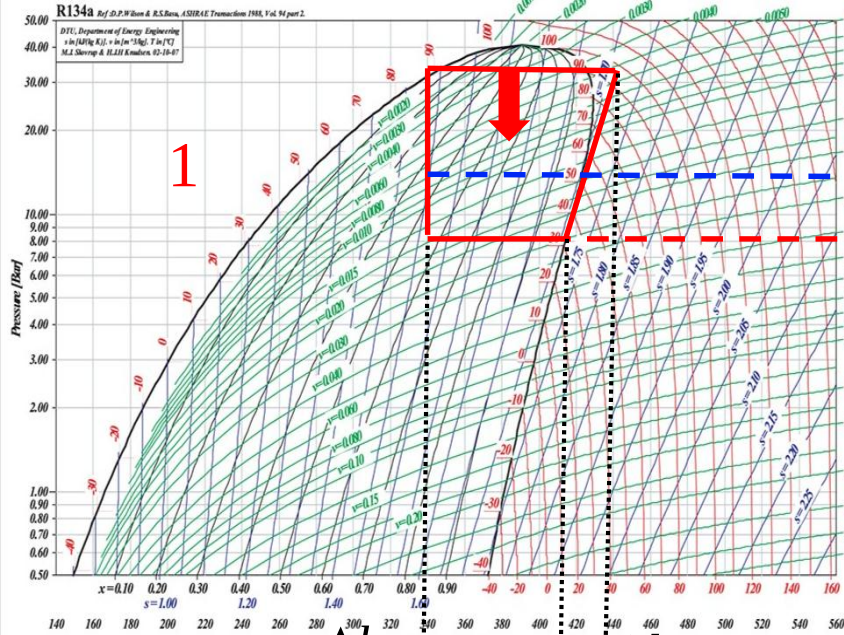
A medida que se necesita una menor temperatura de evaporación la carga del evaporador decrece, para un refrigerante dado, haciéndose necesario un mayor caudal de refrigerante para una carga dada.




$$\dot{m}_{ref} x_6 h_7 + \dot{m}_{ref} (1-x_6) h_2 = \dot{m}_{ref} h_3$$

$$EER = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{W}_{CB} + \dot{W}_{CA}} = \frac{(1 - x_6)(h_1 - h_9)}{(1 - x_6)(h_2 - h_1) + (h_4 - h_3)}; COP = \frac{\dot{Q}_c}{\dot{W}_{CB} + \dot{W}_{CA}} = \frac{(h_4 - h_5)}{(1 - x_6)(h_2 - h_1) + (h_4 - h_3)}$$

La cámara Flash separa la salida de la mezcla de la válvula de alta presión en vapor saturado y líquido saturado. El vapor saturado sirve para bajar la temperatura del vapor a la entrada del compresor de alta, reduciendo el consumo de éste.



- Ciclo multipresión para muy altos rangos de temperaturas
- 1 ó 2 refrigerantes
- Ultracongelación

$$Q_{E1} = \dot{m}_1 \Delta h_{E1} = \dot{m}_2 \Delta h_{C2} = Q_{C2}$$

$$EER = \frac{Q_{E2}}{W_1 + W_2}; COP = \frac{Q_{C1}}{W_1 + W_2}$$

- Químicas: que sea estable e inerte
- Medioambientales, de seguridad y salubridad: no tóxico, ni inflamable y respetuoso con el medio ambiente (destrucción del ozono y calentamiento global)
- Térmicas: Punto crítico y temperatura de ebullición apropiados, alta capacidad calorífica del vapor, baja viscosidad, alta conductividad, bajo punto de congelación
- Otros: Buena solubilidad o mezcla con el aceite, facilidad en la detección de fugas, alta rigidez dieléctrica del vapor, bajo coste, materiales adecuados

Refrigerante	Temperatura de congelación a 1.013 bares	Temperatura de evaporación a 1.013 bares	Presión de condensación a 25°C	Temperatura crítica	Presión crítica absoluta
	°C	°C	kPa	°C	kPa
R134a	-103.3	-26.5	665.7	101.2	4067
R600	-138.29	-0.54	242.65	151.98	3796
R 600a	-159.6	-11.75	-	134.66	3629
R 22	-160.0	-40.76	1044	96.15	4988
R407C	-	-43.5	1174	86.74	4620
R410A	-	-51.58	1650	72.13	4926
R 290	-187.3	-42.1	951.8	96.7	4248
R 404A	-	-46.45	1254.67	72.07	3731
R 170	-182.8	-88.6	7.87	32.3	4872
R 717	-77.74	-33.33	98.8	132.5	11330
R 744	- 56.57	-78.5	-	31.1	7377
R 1270	-185.25	-47.8	1158	92.42	4665
MO29 (R402D)	-	-43	1220	79.5	3903
MO49 (R413A)	-	-43	778	102.5	4120
MO59 (R417A)	-	-39	985	87.1	4039
MO79 (R422A)	-	-47	1274	71.7	3750
HFO 1234yf	-	-29.55	673	94.7	3382
R507	-	-46.9	1274	70.9	3793

En caso de que el gas tenga un GWP > 150, pagará un impuesto que es directamente proporcional al GPW del gas en cuestión (impuesto = 0.015 x GWP), pudiendo alcanzar valores muy elevados con un máximo de 100€/kg

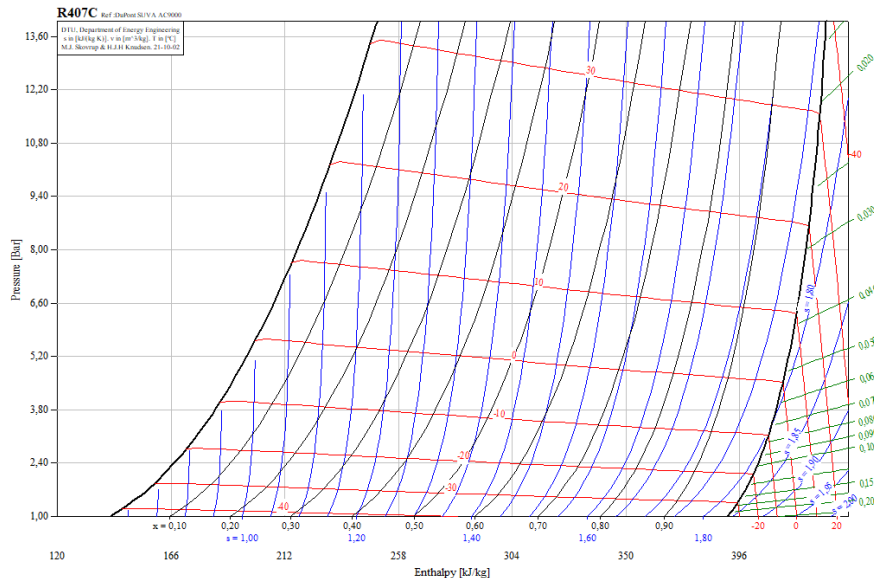
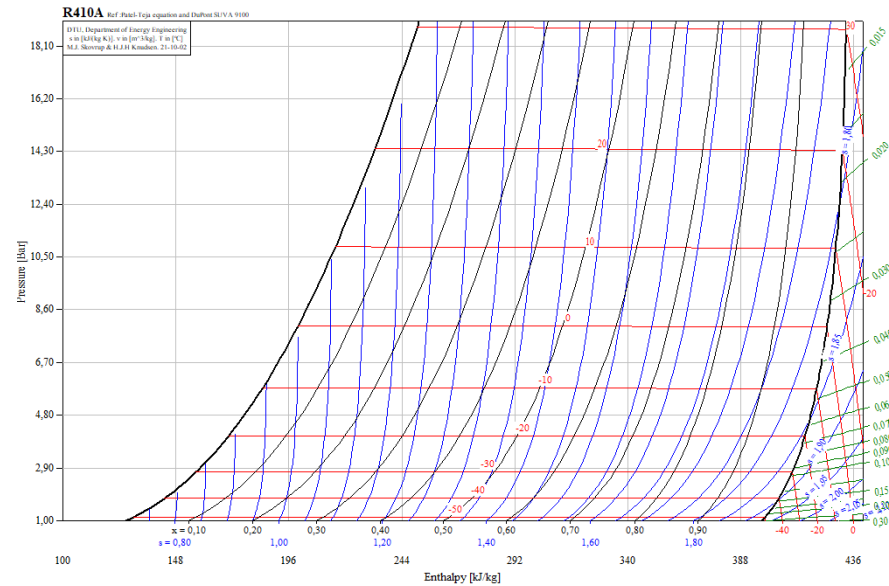
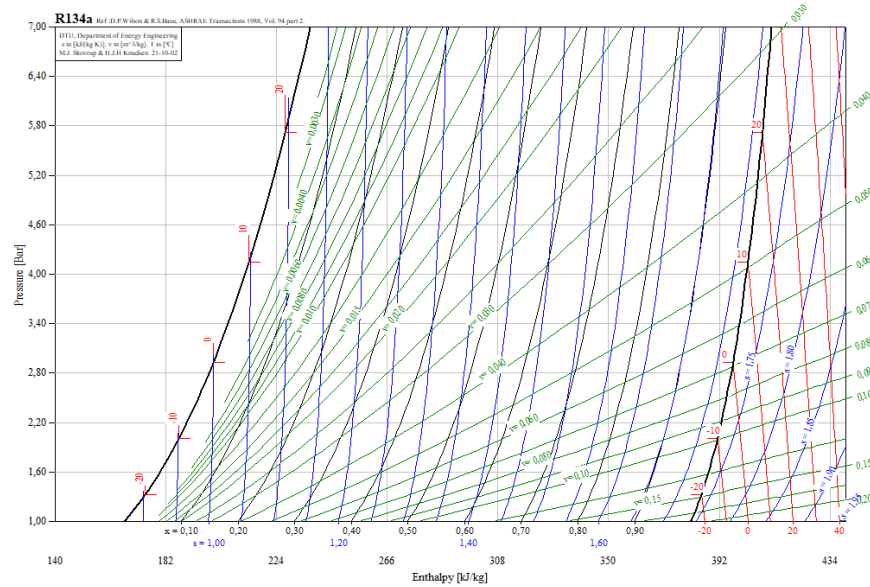
Refrigerant		Atmospheric Lifetime (Years)	Ozone Depletion Potential (ODP) (100 Year)	Global Warming Potential (GWP)
Ammonia	R-717	–	0	<1
CFC (no more)	CFC-11 (Baseline ODP)	50	14000	
	CFC -12	102	1	10900
HCFCs	HCFC-22	13.3	0.055	1820
	HCFC-123	1.4	0.02	93
	HCFC-141b	9.4	0.11	630
HFCs	HFC-134a	14.6	0	1300
	HFC-245fa	7.3	0	820
	R-32	–	0	675
HCs	HC-290 (Propane)	–	0	3
	R-1270 (Propylene)	–	0	<2
HFC Blends	R-404A	–	0	3260
	R-407A	–	0	1770
	R-407C	–	0	1530
	R-410A	–	0	1730
CO2	R-744	–	0	1
HFOs	1234yf, 1234ze	–	0	4,7

GWP=PCA potencial del calentamiento atmosférico
ODP=PAO potencial de agotamiento de ozono

GAS FLUORADO DE EFECTO INVERNADERO	PCA	Tipo €/Kg
HFC-23	14.800	100
HFC-32	675	10,13
HFC-41	92	–
HFC-43-10mee	1.640	24,6
HFC-125	3.500	52,5
HFC-134	1.100	16,5
HFC-134a	1.430	21,45
HFC-152a	124	.
HFC-143	353	5,3
HFC-143a	4.470	67,05
HFC-227ea	3.220	48,3
HFC-236cb	1.340	20,1
HFC-236ea	1.370	20,55
HFC-236fa	9.810	100
HFC-245ca	693	10,4
HFC-245fa	1.030	15,45
HFC-365mfc	794	11,91
R404A	3500/4470/1430	58,82
R407A	675/3500/1430	31,61
R407B	675/3500/1430	42,05
R407C	675/3500/1430	26,61
R407F	675/3500/1430	27,37
R410A	675/3500	31,31
R410B	675/3500	33,43
R413A	8830/1430/-	30,8
R417A	3500/1430/-	35,19
R417B	3500/1430/-	45,39
R422A	3500/1430/-	47,14
R422D	3500/1430/-	40,93
R424A	3500/1430/-/-	36,59
R426A	1430/3500/-/-	22,63
R427A	675/3500/4470/1430	32,07
R428A	3500/4470/-/-	54,1
R434A	3500/4470/1430/-	48,68
R437A	3500/1430/-/-	27,08
R438A	675/3500/1430/-/-	33,97
R442A	675/3500/1430/124/3220	28,32
R507A	3500/4470	59,78
R508A	14800/12200	100
R508B	14800/12200	100

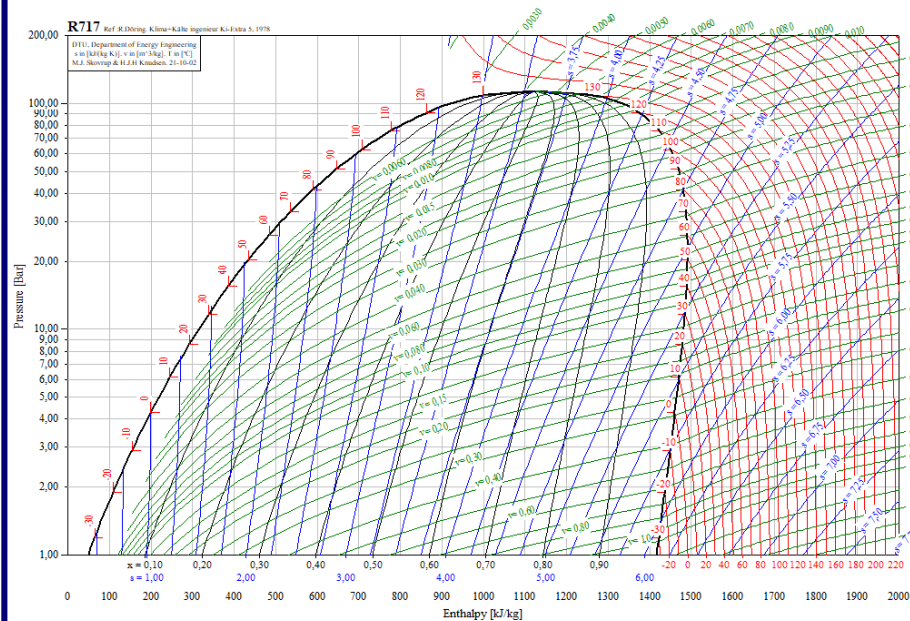
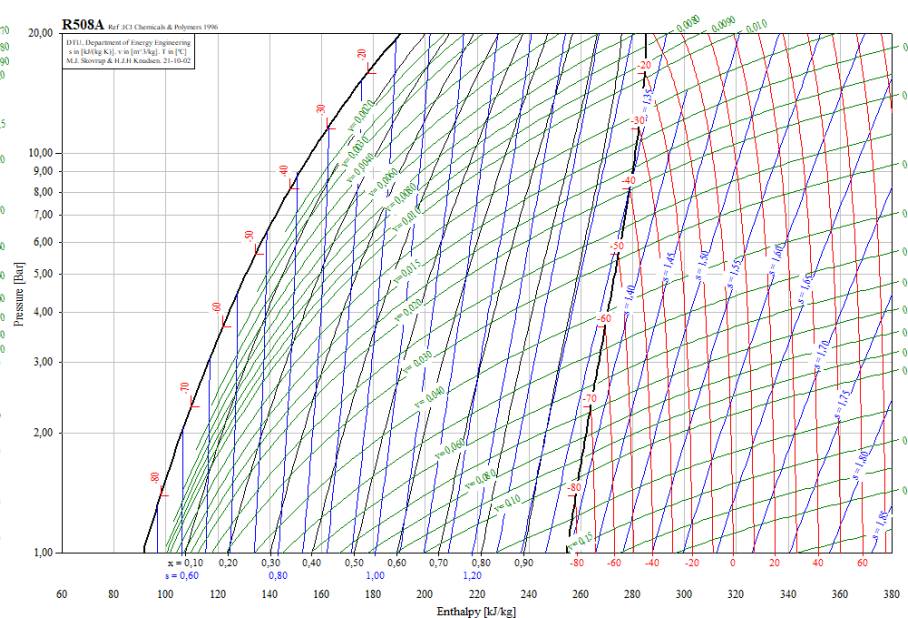
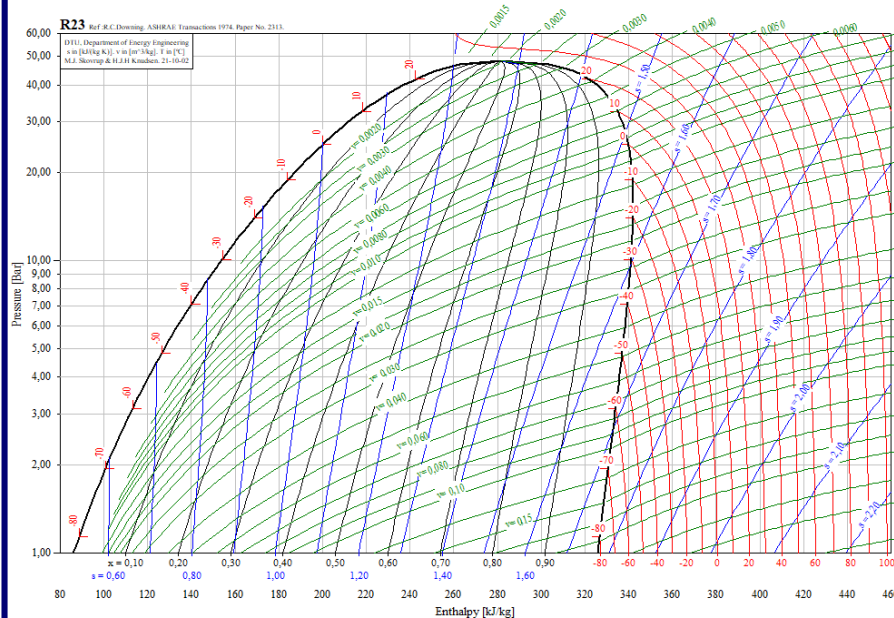
Refrigerantes: Restricciones F-Gas

RESTRICCIÓN O PROHIBICIÓN		AÑO																		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030+		
EQUIPOS DE A/A	Aparatos portátiles de aire acondicionado para espacios cerrados (aparatos sellados herméticamente que el usuario puede cambiar de una habitación a otra) que contienen HFC con un PCA ≤ 150 .							R-134a ●												
								R-407C ●												
								R-410A ●												
EQUIPOS DE A/A	Splits con una carga < 3 kg de HFC con un PCA ≤ 750											R-134a ●								
												R-407C ●								
												R-410A ●								
EQUIPOS DE A/A	Splits con una carga > 3 kg de HFC																		R-32 ●	
																			R-134a ●	
																			R-32 ●	
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Neveras y congeladores domésticos con HFC PCA ≤ 150																		R-407C ●	
																			R-410A ●	
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Refrigeradores y congeladores para uso comercial (sellados herméticamente)																			
	Con HFC con un PCA ≥ 2500							R-404A ●												
								R-507 ●												
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Con HFC con un PCA ≥ 150																			
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Equipos fijos de refrigeración con HFC con un PCA ≥ 2500																			
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Aparatos fijos de refrigeración que contengan HFC, diseñados para refrigerar productos a temperaturas inferiores a -50 °C																			
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Centrales de refrigeración para uso comercial de ≥ 40 kW con HFC ≥ 150																			
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Excepción: Los circuitos de refrigerante primarios de un sistema en cascada de centrales de refrigeración de uso comercial de ≥ 40 kW pueden utilizar HFC con un PCA < 1500																			



El R134a es un componente puro, los R4- son mezclas zeotrópicas con diferentes deslizamientos, los R5- son mezclas azeotrópicas, mientras que los R6- y R7- son refrigerantes orgánicos e inorgánicos respectivamente

El deslizamiento (diferencia entre el punto de burbuja y el de rocío) hace que, de forma general, los condensadores necesiten más área y los evaporadores menos debido a la disminución y aumento de la temperatura media respectivamente



En la industria del frío en función de la temperatura necesaria en el foco frío se usan refrigerantes con temperaturas de evaporación muy bajas a presión atmosférica. También en instalaciones centralizadas de A/A se utilizan estos refrigerantes como el amoníaco.

- IDAE, Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios, 2014
- Hundy, G. H., Trott, Albert Runcorn, Welch, T, Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps, Ed. Butterworth Heinemann, Fifth Edition, 2016
- Mina Yang, Chung Woo Jung, Yong Tae Kang , Development of high efficiency cycles for domestic refrigerator-freezer application, Energy, Volume 93 ,2258-2266, 2015